

 ÁZI FELADAT

Miért C?

Készítette: Illés Emese

Miért C?



1. Közvetlen hardverkezelés és hatékonyság



2. Determinisztikus és valós idejű működés



3. Bejáratott szabványok és biztonság (MISRA C)



4. Hatalmas történelmi örökség és támogatottság

Közvetlen hardverkezelés és hatékonyság

- A C nyelv lehetővé teszi a mikrokontrollerek regisztereinek és a memória (RAM) közvetlen elérését és manipulálását.
- (ECU) gyakran korlátozott memóriával és számítási teljesítménnyel rendelkezik, a kódnak a lehető legkisebbnek és leggyorsabbnak kell lennie.



Determinisztikus és valós idejű működés



Ezredmásodperces reagálás

- Magasabb szintű nyelvek => memória automatikus felszabadítása
- C-ben nincs ilyen, ami leálláshoz vezet, így determinikus

Bejáratott szabványok és biztonság (MISRA C)

MISRA C

- MISRA C => megtiltja a nyelv veszélyes funkcióinak használatát
- Kritikus rendszerekhez igazodik

Hatalmas történelmi örökség és támogatottság

Fordító támogatottság

A piacon lévő szinte összes mikrokontroller-gyártó biztosít C-fordítót (compiler) a chipjeihez

Iparági alapok

Az autóiparban évtizedek alatt felhalmozott, milliárdos értékű, alaposan letesztelt szoftveres alapok (pl. az AUTOSAR platform) mind C-re épülnek.

Milyen másik nyelv lehetne?

Rust

- Hasonló hardver közeli sebesség, alacsony erőforrás igény, valós idejű
- ISO 26262 szerint is elfogadott

Köszönöm a figyelmet!

Miért C?

Házi feladat | Illés Emese

Image Sources



https://img.magnific.com/free-photo/closeup-electronic-circuit-board-with-cpu-microchip-electronic-components-background_1387-851.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com